

Exercício Nível 1 - Reconhecimento

Resposta:

- 1 - Relacionamento binário, pois envolve duas participações.
- 2 - Relacionamento ternário, pois é um fato único que depende da combinação simultânea de três participantes.
- 3 - Relacionamento recursivo (ou autorrelacionamento), pois o mesmo tipo de entidade participa em papéis diferentes.
- 4 - Relacionamento com atributos, um vínculo que descreve o próprio fato e é forte candidato a se tornar uma entidade associativa.

Exercício Nível 2 - Leitura

Resposta:

- 1 - Um CLIENTE pode realizar zero ou muitos PEDIDOS.
- 2 - Cada PEDIDO é realizado por exatamente um CLIENTE.
- 3 - Representa o limite mínimo indicando participação opcional, ou seja, um cliente pode existir no sistema sem ainda ter realizado nenhum pedido.
- 4 - Representa o limite máximo indicando múltiplas associações permitidas, ou seja, um mesmo cliente pode realizar vários pedidos ao longo do tempo.

Exercício Nível 3 - Aplicação

Resposta:

- 1 - É (1,N), justificado pelo termo da narrativa "uma ou mais turmas".
- 2 - É (1,1), justificado pelo termo "exatamente um curso".
- 3 - Cada CURSO possui uma ou mais TURMAS; Cada TURMA pertence a exatamente um CURSO.
- 4 - A participação de ambos os lados é total (obrigatória), pois o limite mínimo em ambos os pares é 1.
- 5 - No curso a participação é total (obrigatória) pois o enunciado afirma que o curso possui "uma ou mais turmas", sendo assim, o curso não pode existir sem turma. Turma também é total pois o enunciado diz que pertence "exatamente a um curso". Sendo assim, as duas são totais pois deve existir pelo menos um de cada.
- 6 - Complemento do DER: (1,N) – (1,1)

Exercício Nível 4 - Construção

Resposta:

- 1 - Papéis: Os dois lados do autorrelacionamento devem ser nomeados como supervisor (quem exerce a supervisão) e supervisionado (quem recebe).
- 2 - Sem supervisor: O papel de *supervisionado* possui mínimo 0 (participação opcional).
- 3 - Acompanhar vários: O papel de *supervisor* possui máximo N (múltiplas associações permitidas).

4 - Para evitar auto-supervisão, registra-se uma regra do domínio declarando explícito que a corrente "proíbe ciclos indesejados" (um empregado não supervisiona a si próprio).

Exercício Nível 5 - Síntese

Resposta:

1 - Justificativa N:N: Um aluno pode cursar várias disciplinas e uma disciplina recebe vários alunos, configurando uma associação múltipla.

2 - O relacionamento original N:N ganha identidade e é promovido a uma entidade associativa chamada MATRÍCULA.

3 - Os atributos semestre, nota e situação devem ser alocados em MATRÍCULA, pois eles pertencem ao vínculo e não ao aluno ou à disciplina isoladamente.

4 - Identificador: O ideal é propor um identificador substituto único, como id_matricula, permitindo que o aluno curse a mesma disciplina em semestres diferentes (histórico).

Exercício Desafio Final

Resposta:

1 - Entidades: AUTOR e LIVRO, ligados por uma entidade associativa chamada CONTRATO (para preservar o vínculo N:N).

2 - Cardinalidades (mín-máx): AUTOR possui limite (0,N) pois pode existir sem livros publicados; LIVRO possui limite (1,N) pois exige no mínimo um autor.

3 - Atributos: Os atributos papel_autoral, percentual e data_assinatura são posicionados dentro da entidade associativa CONTRATO, pois só existem mediante o vínculo de um autor a uma obra.

4 - Validação e Regras: O identificador ideal é o id_contrato. A soma dos percentuais exige uma regra extra no domínio (ex: a soma dos percentuais de todos os contratos de um livro deve totalizar 100%).

